
Rapport Mini-Projet

Système de Sécurité Intelligente pour Voiture avec Détection
de Visage et Reconnaissance des Émotions
“VigiDrive”

Réalisé par:

Atef Haj Ahmed

Iheb Aguerbi

Nada Baccara

Sarra Nechi

1ing4

2024 / 2025

1. Introduction Générale

La problématique de la sécurité routière est devenue une priorité mondiale face à l'augmentation continue du trafic automobile et à l'émergence de véhicules toujours plus connectés et autonomes. Si les avancées technologiques ont permis des progrès notables dans la prévention des accidents par l'automatisation de certaines fonctions (freinage d'urgence, assistance au maintien de voie, etc.), un facteur humain demeure encore largement sous-estimé : l'état émotionnel et psychophysiologique du conducteur.

En effet, des émotions négatives comme le stress, l'anxiété, la colère ou la fatigue peuvent altérer considérablement la vigilance, les réflexes et la capacité à prendre des décisions rapides et appropriées en situation critique. Il est donc fondamental de développer des dispositifs capables de détecter ces états émotionnels à travers des signaux mesurables, afin d'alerter le conducteur ou de déclencher des réponses automatisées pour prévenir le danger.

Notre projet s'inscrit dans cette optique. Il vise à concevoir un système embarqué intelligent capable de reconnaître le visage du conducteur, de vérifier son identité, puis d'évaluer en temps réel son état de vigilance à partir d'indicateurs visuels tels que l'ouverture des yeux. Ce système utilise des techniques de vision par ordinateur, d'intelligence artificielle et des composants électroniques interconnectés pour garantir un fonctionnement autonome et fiable. Il ambitionne à terme d'apporter une contribution concrète à l'amélioration de la sécurité automobile.

2. Algorithme du projet

Le fonctionnement global du système repose sur une séquence logique structurée en plusieurs étapes, orchestrées par un programme central exécuté sur la carte Raspberry Pi. L'algorithme commence par activer la reconnaissance faciale à l'aide de la caméra connectée. Si le visage détecté correspond à un utilisateur autorisé, le système poursuit vers l'évaluation de la vigilance.

En cas d'échec de reconnaissance, un code PIN peut être entré via le clavier matriciel pour permettre une vérification secondaire. Une fois l'utilisateur authentifié, l'analyse du niveau de vigilance débute. Cette phase repose sur le calcul du ratio d'ouverture des yeux (EAR – Eye Aspect Ratio) extrait à partir des repères faciaux. Si l'EAR passe sous un seuil critique durant un nombre de frames consécutives, une alerte est générée.

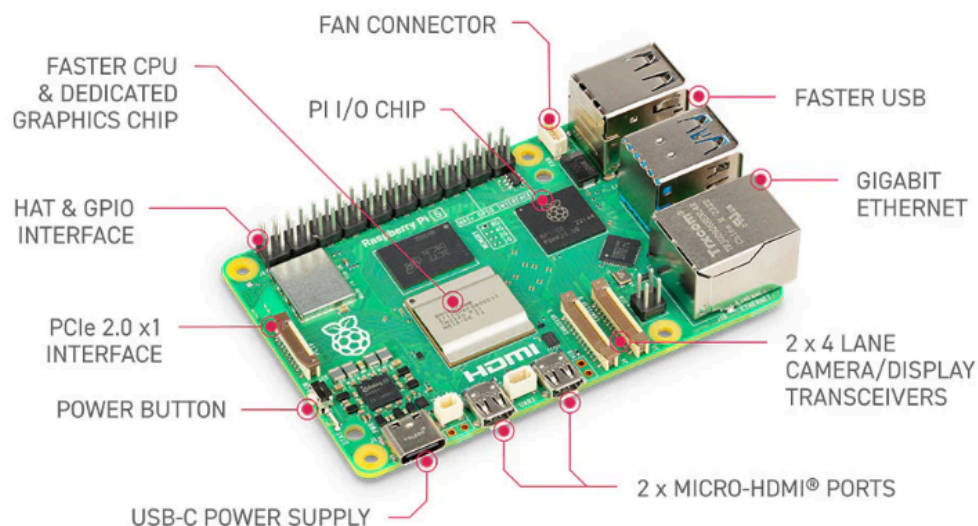
3. Partie matérielle

3.1 Raspberry Pi 4

Le cœur du système repose sur la Raspberry Pi 4, une carte électronique miniature très polyvalente, utilisée ici comme unité de traitement centrale. Elle possède un processeur ARM puissant, une mémoire vive suffisante pour exécuter des algorithmes complexes, ainsi qu'un ensemble de ports permettant la connectivité avec divers périphériques.

Ses broches GPIO (General Purpose Input/Output) permettent d'établir des connexions directes avec des capteurs et des actionneurs (caméra, écran, clavier, LEDs, buzzer, etc.). Grâce à ses performances et à sa compatibilité avec de nombreuses bibliothèques logicielles, la Raspberry Pi est parfaitement adaptée pour exécuter des modèles d'intelligence artificielle, comme ceux de reconnaissance faciale et de détection de somnolence, tout en interagissant en temps réel avec l'environnement physique.

Elle est capable de fonctionner comme un ordinateur complet, tout en étant suffisamment compacte pour être intégrée dans un système embarqué. Elle joue donc un rôle essentiel dans la capture, l'analyse, la prise de décision et l'émission des signaux du système.



3.2 Arduino Uno

Dans le cadre de l'amélioration de notre système, nous avons intégré un microcontrôleur Arduino en complément de la Raspberry Pi. Ce microcontrôleur est chargé de gérer les signaux d'alerte physiques (diode LED, buzzer sonore et relais) de manière autonome. Ces composants sont désormais placés dans une boîte noire discrète, positionnée à proximité du conducteur, mais hors de son champ de vision direct, afin de ne pas perturber sa conduite. Pour assurer la communication entre la Raspberry Pi (chargée de l'analyse d'image et de l'IA) et l'Arduino (responsable des alertes physiques), nous avons mis en place une connexion Bluetooth sans fil. Cette architecture distribuée améliore l'ergonomie du système, tout en garantissant une réactivité rapide et fiable des alertes, indépendamment du traitement visuel effectué en amont.



3.3 Caméra

Dans le cadre de ce projet, une webcam USB a été utilisée à la place de la caméra officielle du Raspberry Pi pour des raisons de simplicité d'intégration et de compatibilité. La caméra joue un rôle central dans le système de détection de la somnolence du conducteur. Elle est chargée de capturer en temps réel les images du visage du conducteur, permettant ainsi l'analyse continue de paramètres physiologiques et comportementaux tels que la fréquence de clignement des yeux, le degré d'ouverture des paupières, ou encore l'orientation de la tête. Ces informations sont ensuite traitées par un algorithme de vision par ordinateur pour déterminer l'état de vigilance du conducteur. En cas de signes de somnolence détectés, le système déclenche immédiatement les signaux d'alerte (LEDs et buzzer), contribuant ainsi à prévenir les accidents liés à l'endormissement au volant.



3.4 Signalisation (LEDs et Buzzer)

Afin de garantir une réponse rapide et appropriée du conducteur en cas de détection de signes de somnolence, le système intègre un mécanisme de signalisation multimodal, combinant à la fois des signaux visuels et sonores. Cette double approche permet de maximiser les chances de réveiller ou d'alerter efficacement le conducteur, quel que soit son niveau d'attention au moment de l'alerte.

3.4.1. Signalisation visuelle par LEDs :

Des diodes électroluminescentes (LEDs) sont utilisées pour fournir une alerte lumineuse puissante et clairement identifiable. Celles-ci sont programmées pour clignoter à intervalles réguliers dès qu'un état de somnolence est détecté. Le clignotement rapide attire immédiatement l'attention, même si le conducteur ne regarde pas directement la source lumineuse. Grâce à leur forte intensité et à leur positionnement stratégique (par exemple sur le tableau de bord ou à proximité du champ de vision périphérique), les LEDs constituent un moyen efficace de signal visuel, y compris dans des conditions de faible luminosité.

3.4.2 Signalisation sonore par buzzer :

En complément de la signalisation visuelle, le système active également un buzzer qui émet un signal sonore continu et strident. Ce signal est spécialement conçu pour être perçu rapidement, même en cas de fatigue auditive ou d'endormissement partiel. Contrairement à un son intermittent, le son continu renforce la sensation d'urgence et favorise un réveil immédiat.

L'intensité du buzzer est calibrée pour être suffisamment forte sans toutefois représenter un danger ou une gêne excessive.



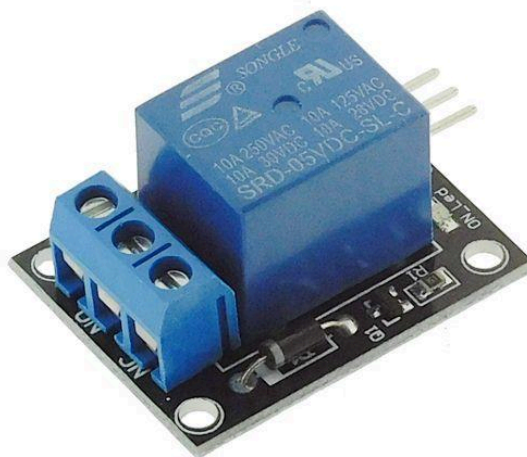
LED



BUZZER

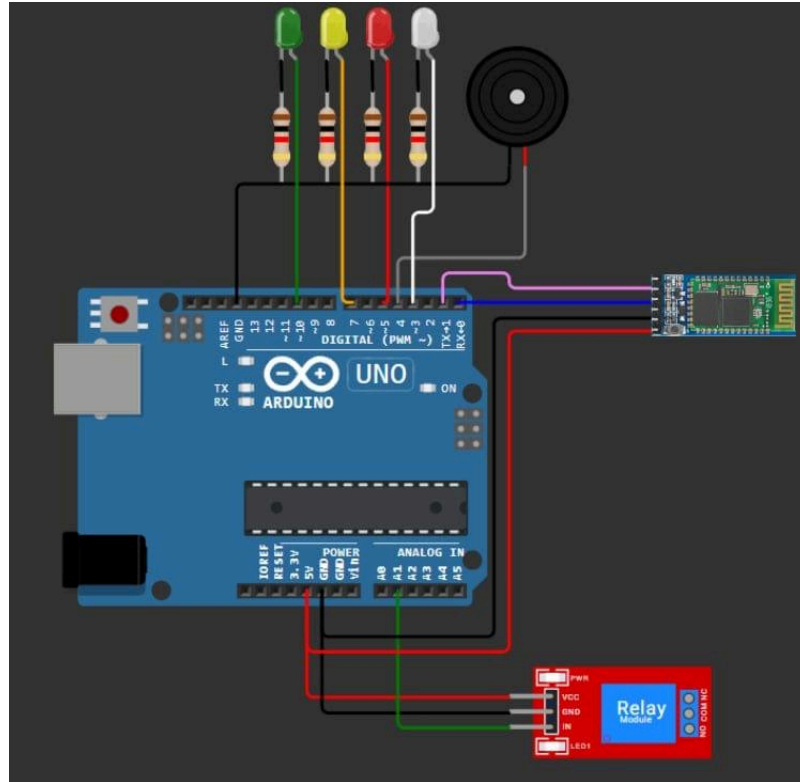
3.5 Relais de sécurité

Le relais joue un rôle essentiel dans le contrôle de l'accès à la mise en marche du véhicule. Une fois la reconnaissance faciale effectuée, si le conducteur est identifié comme autorisé, le système active le relais, qui se ferme et permet ainsi l'alimentation du circuit de démarrage de la voiture. Dans le cas contraire, le relais reste ouvert, empêchant tout passage de courant, et donc tout démarrage. Ce mécanisme simple mais efficace agit comme un interrupteur de sécurité, garantissant que seul un utilisateur reconnu puisse conduire le véhicule.



Module Relais

3.6. Câblage

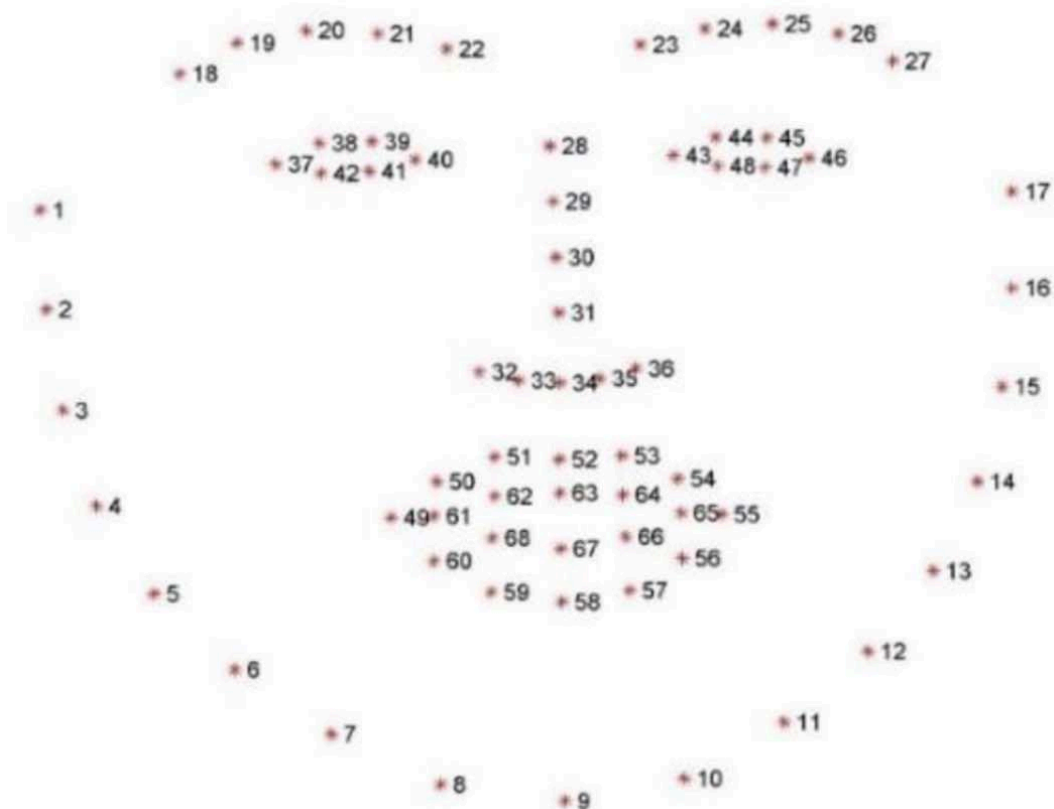


4. Partie logicielle

4.1. Modèle d'Intelligence Artificielle

Le cœur logiciel du système repose sur des modèles d'intelligence artificielle capables d'extraire des informations visuelles pertinentes à partir d'images de caméra. La détection de la somnolence repose sur une approche géométrique utilisant l'Eye Aspect Ratio (EAR), calculé à partir des points caractéristiques des yeux. Ce ratio permet de déterminer si les yeux sont ouverts ou fermés. Lorsqu'il reste bas sur plusieurs frames successives, cela indique une fermeture prolongée des yeux, donc une potentielle somnolence.

En complément, un système de reconnaissance faciale est utilisé pour authentifier l'utilisateur à partir d'un modèle pré entraîné. Cela permet d'associer la surveillance de la vigilance à un conducteur spécifique.



4.2. Bibliothèques utilisées

Plusieurs bibliothèques spécialisées ont été intégrées :

OpenCV : pour la capture vidéo, le traitement d'image et l'affichage.

dlib : pour la détection des visages et l'identification des points de repère faciaux.

numpy et scipy : pour les calculs numériques et géométriques (comme la distance entre points).

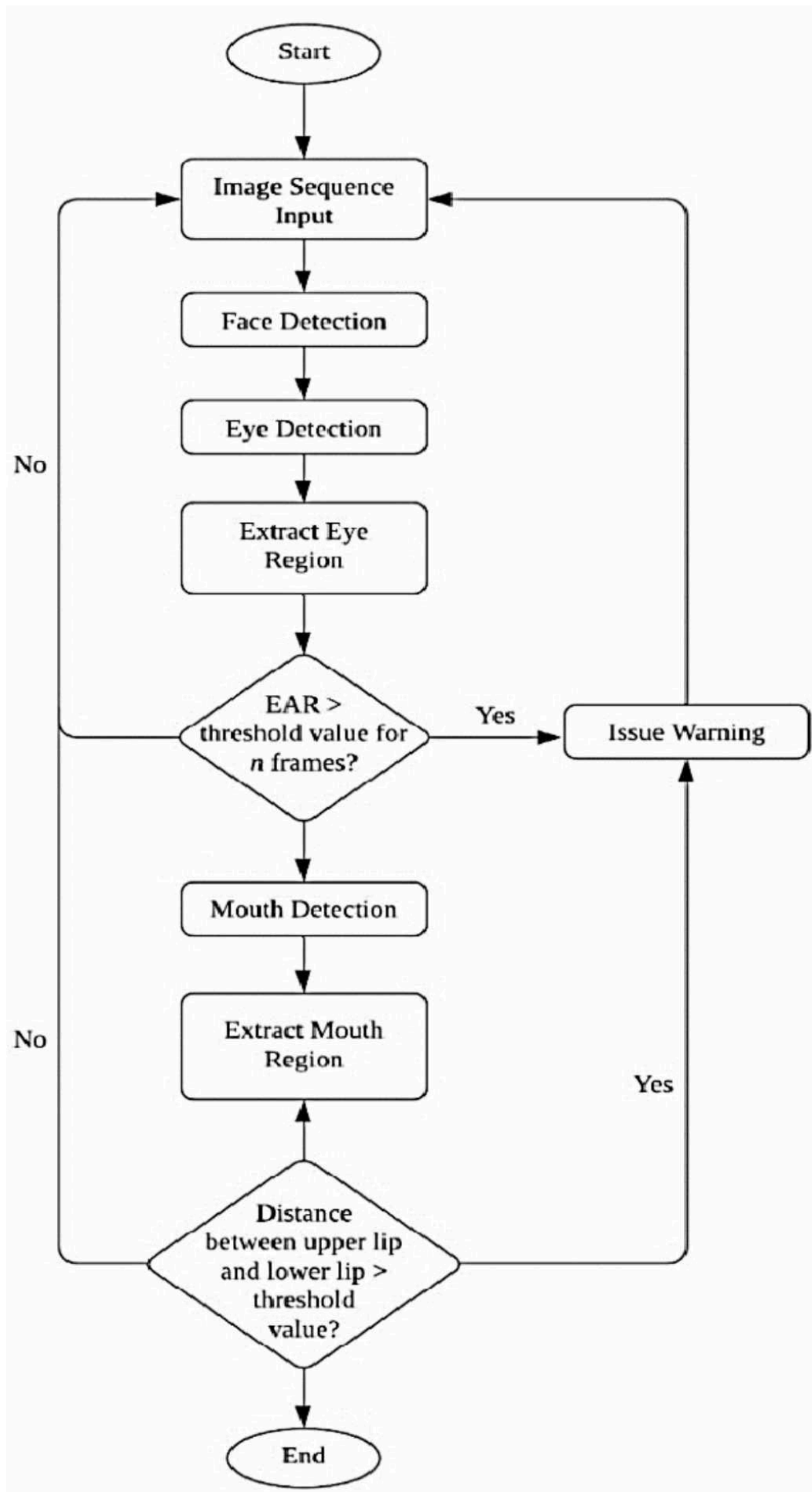
picamera : pour interfacer la caméra sur Raspberry Pi.

Calcul de l'EAR et détection de la somnolence: Le Eye Aspect Ratio (EAR) est un indicateur mathématique utilisé pour déterminer si les yeux sont ouverts ou fermés, en mesurant les distances entre les paupières. À chaque image captée, le système détecte le visage, extrait les repères oculaires via dlib et calcule l'EAR. Si ce ratio reste inférieur à un seuil défini pendant plusieurs images successives, cela indique une fermeture prolongée des yeux, et une alerte de somnolence est immédiatement déclenchée.

Le système combine deux modules complémentaires :

- Reconnaissance faciale : identification de l'utilisateur à partir d'un modèle d'apprentissage profond.
- Détection de somnolence : calcul de l'EAR pour détecter la fatigue oculaire.

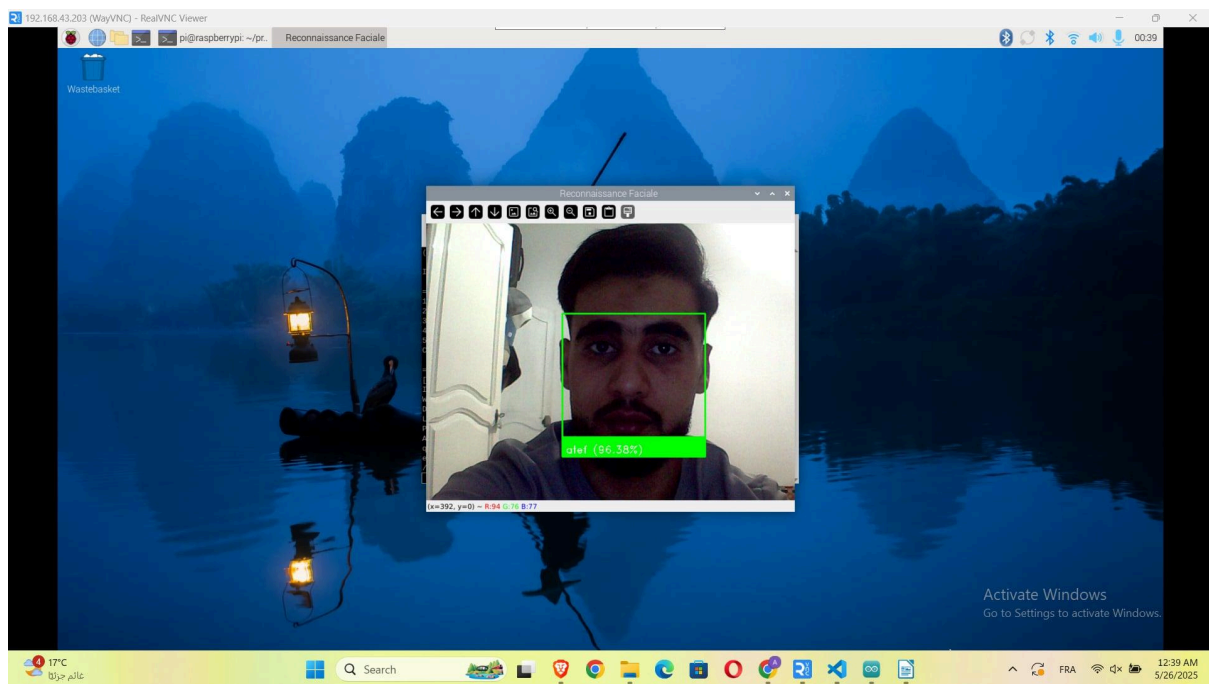
L'intégration de ces modules dans un pipeline unique permet un fonctionnement automatisé : si l'utilisateur est reconnu, la surveillance de sa vigilance est automatiquement activée.



5. Réalisation

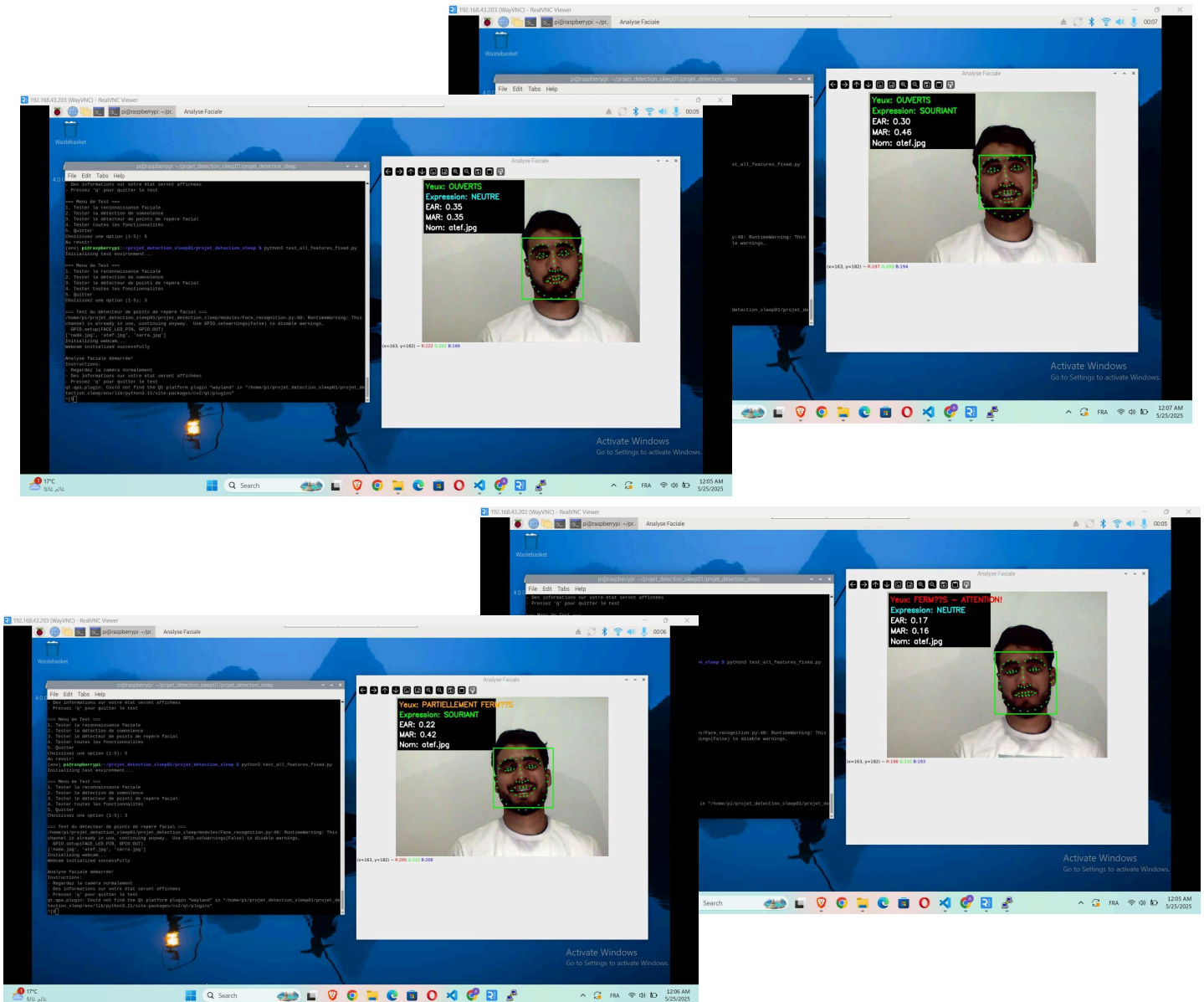
5.1 Reconnaissance faciale pour l'autorisation de conduite

Une fonctionnalité de reconnaissance faciale a été intégrée au système afin de renforcer la sécurité d'accès au véhicule. Avant de permettre le démarrage de la voiture, la caméra analyse le visage de la personne assise au poste de conduite. Si le visage détecté correspond à un visage préalablement enregistré dans la base de données du système, alors un relais est activé, permettant la mise en marche du moteur. Dans le cas contraire si le visage est inconnu ou non reconnu, le relais reste ouvert, empêchant ainsi tout démarrage du véhicule.



5.2 Détection de l'état du conducteur

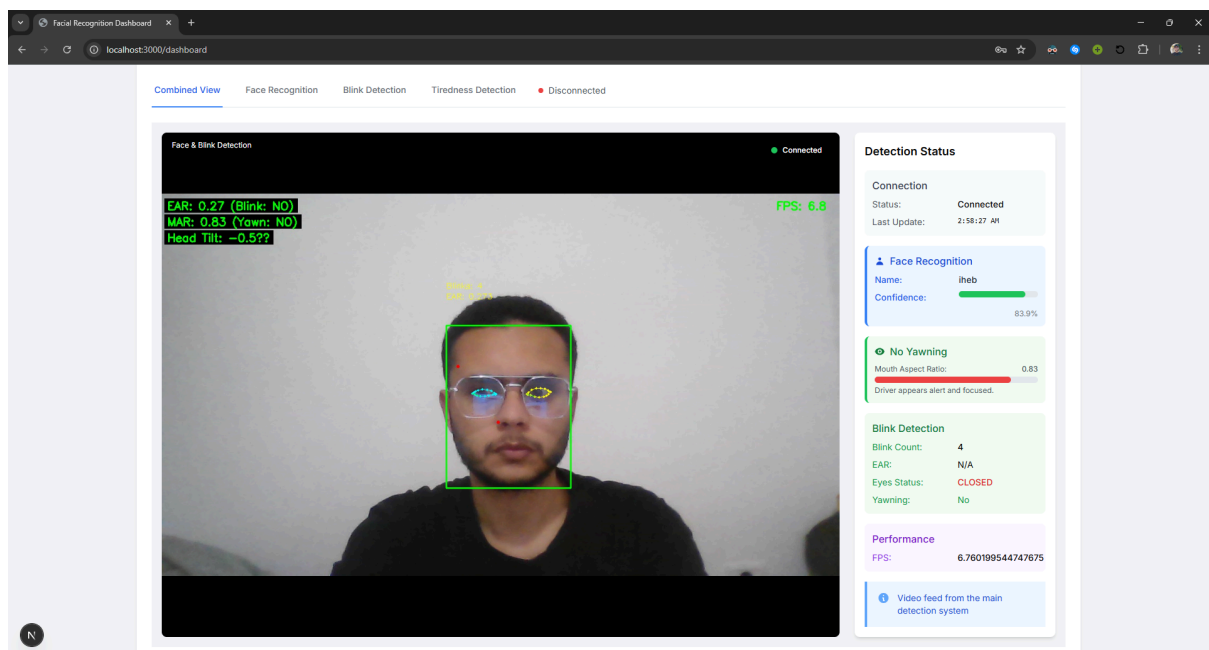
Après identification du conducteur via la reconnaissance faciale, le système surveille en temps réel son niveau de vigilance en se concentrant principalement sur l'état des yeux. Bien que l'algorithme tient compte de l'identité et des expressions faciales, l'alerte sonore et visuelle ne se déclenche que si les yeux restent fermés au-delà d'un seuil critique, signe potentiel de somnolence. Ce choix permet de réduire les fausses alertes et de cibler précisément les situations à risque.



Les images ci-dessus illustrent clairement que le système ne déclenche l'alerte que lorsque les yeux du conducteur sont entièrement fermés, confirmant ainsi un état de somnolence réel.

5.3 Implémentation d'un dashboard temps réel pour le suivi du conducteur

Pour enrichir l'expérience utilisateur et améliorer le suivi en temps réel, nous avons décidé d'ajouter un dashboard interactif au système. Ce tableau de bord permettra d'afficher de manière claire et intuitive plusieurs informations essentielles : l'identité du conducteur reconnu, l'état des yeux (ouverts ou fermés), ainsi que l'expression faciale détectée (neutre, fatiguée, souriante, etc.). Ce dashboard offrira une visualisation en direct des données analysées par la Raspberry Pi, facilitant ainsi la compréhension du comportement du conducteur et le déclenchement des alertes en cas de besoin. Il pourra être affiché soit sur un écran embarqué, soit à distance via une interface web ou mobile, renforçant ainsi l'aspect intelligent, connecté et intuitif du système.



6. Conclusion et perspectives

Ce projet a démontré l'efficacité de la synergie entre l'intelligence artificielle et les systèmes embarqués pour répondre à des problématiques actuelles, telles que la sécurité des conducteurs sur la route. Le système développé permet non seulement d'assurer une authentification fiable via la reconnaissance faciale, mais aussi une surveillance continue de l'état de vigilance, grâce à l'analyse du comportement oculaire.

En utilisant du matériel accessible comme la Raspberry Pi 5 et des bibliothèques open source performantes, nous avons prouvé qu'il est possible de concevoir une solution intelligente, autonome et à faible coût, tout en répondant à un besoin critique dans le domaine automobile.

Perspectives du projet :

- Ajout de capteurs biométriques (comme un capteur de fréquence cardiaque ou un capteur infrarouge) pour affiner la détection de la fatigue et améliorer la fiabilité du système.
- Développement d'une application mobile connectée permettant de recevoir des alertes en temps réel, suivre les états de vigilance sur une interface distante, ou notifier un contact d'urgence.
- Ajout d'une interface vocale : permettre au conducteur d'interagir avec le système par la voix, et recevoir des avertissements parlés

en cas de fatigue.

.